

Resumen

Este proyecto tiene como objeto el análisis de imágenes. Para esto en un principio nos basaremos en imágenes de gatos, entrarán imágenes en blanco y negro que pasarán por el modelo, después nos devolverá la imagen a color como ella lo predijo. En otra carpeta tenemos la "Ground Truth" que vendría siendo la imagen a color original. Para finalizar, comparamos la imagen predicha y la correcta con el fin de llegar a una conclusión a través de las diferencias de las imágenes.

Introducción

El procesamiento de imágenes es el conjunto de técnicas englobadas dentro del preprocesamiento de imágenes cuyo objetivo fundamental es obtener, a partir de una imagen origen, otra final cuyo resultado sea más adecuado para una aplicación específica mejorando ciertas características de la misma que posibilite efectuar operaciones del procesado sobre ella.

La motivación detrás del proceso que realizaremos es buscar dar color a imágenes, entrenando el proyecto, buscando que en base a un input(imagen a blanco y negro) nos salga un output(imagen a color). Este output se espera que sea parecido o coincidente con la imagen original, que anteriormente por medio de una función de Linux la habremos vuelto a blanco y negro.

Realizaremos una comparación entre la imagen predicha y lo que el discriminador piensa es real, hallando la diferencia entre lo que generamos y lo esperábamos, encontrando así el error absoluto.

Proceso y método

- **Diseño** : El Dataset original fue obtenido de kaggle y utilizamos el programa de Linux ImageMagick con la función convert -type image.jpg image-noir-blanc.jpg para convertir las imágenes a blanco y negro, sólo usamos 1000 de las 5000 imágenes de gatos.
- **Población**: Imágenes encontradas en la web y seleccionadas como se mencionó anteriormente
- **Entorno** : El estudio fue hecho en base a un dataset que fue modificado, mencionado anteriormente que estaba alojado en Kaggle.
- **Intervenciones**: Se usó Google Colaboratory junto con el lenguaje de programación Python, mediante el cual se lograron implementar todas las librerías necesarias para el análisis, predicción y reconocimiento de datos e imágenes. La figura 1 es la imagen generada por el modelo sin entrenar y la figura 2 es el discriminador SIN entrenar.
- **Análisis estadístico** :Para analizar los datos se usaron diversas librerías de Python tales como Tensorflow, Numpy, imageio; y para graficarlos se se empleó la librería Matplotlib.

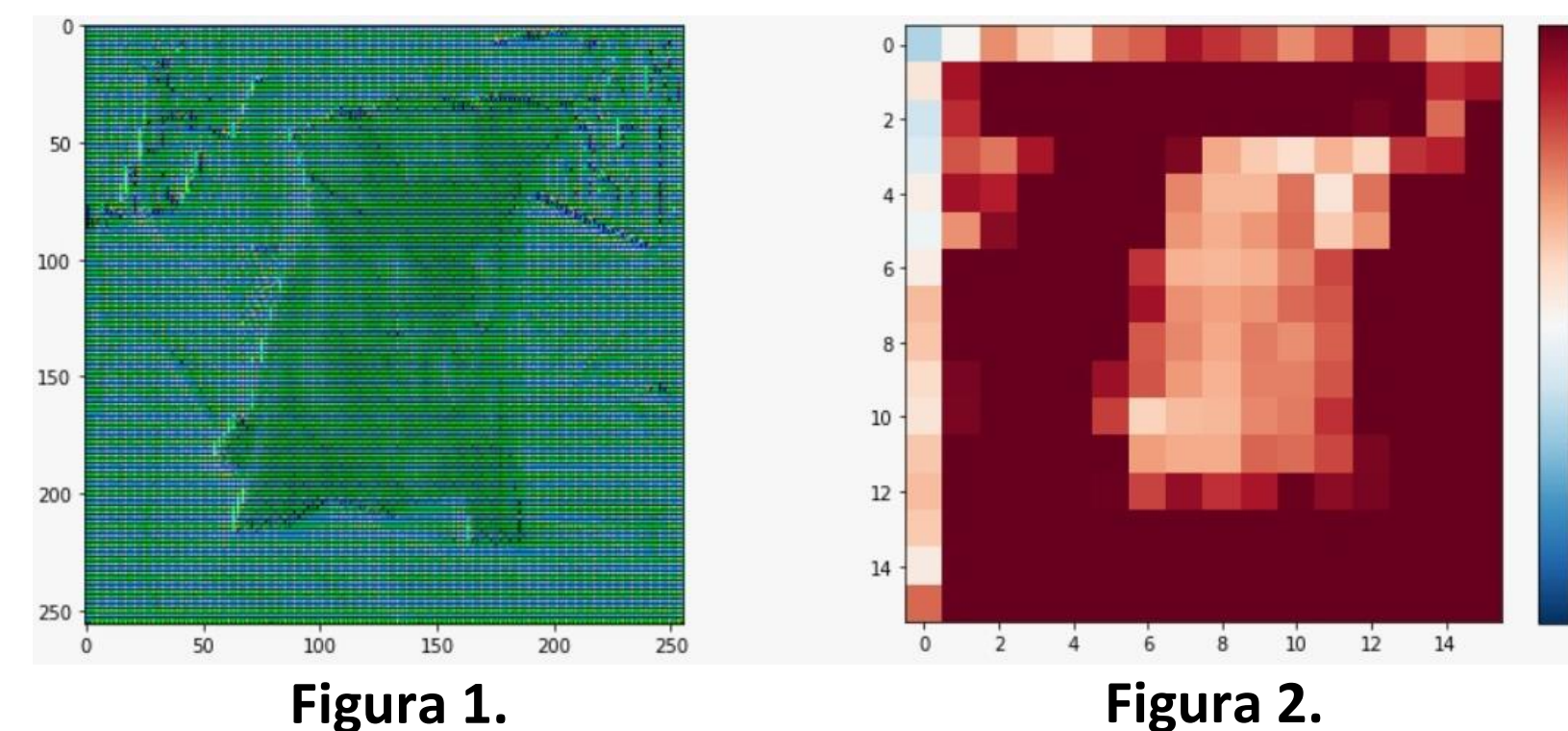


Figura 1.

Figura 2.

Resultados

Se consiguió entrenar al Proyecto para dar color a imágenes de gatos, en base a un dataset mencionado anteriormente, como se muestra en la gráfica 1, Ingresa como entrada la imagen a blanco y negro y sale la predicción. Logramos apreciar la diferencia dada entre la predicción y el Ground truth que vendría siendo la imagen original a color.

El algoritmo funciona mejor con predicciones de colores apagados, se le dificulta entonces llegar a valores cercanos de 255, y estos valores son los que dan como resultado los colores vivos.

Tiene cierto sesgo hacia el sepia, también se observa en el color de los ojos de los gatos, que tiende a colocarlo entre el verde y gris, apreciándose una diferencia notoria con el Ground truth.

Gráfica 1. Entrada, Ground Truth y predicción



Conclusiones

- 1) A raíz de los resultados obtenidos, logramos observar que si es posible llegar a entrenar al algoritmo con el fin de dar color, pero que en nuestro caso sólo usamos imágenes de gatos, entonces es posible, entrenar al proyecto con otros tipos de datasets de otros animales, ya que no será lo mismo entrenarlo para gatos y después pasar a usar imágenes de algún otro animal.
- 2) Por el tipo de problema los resultados fueron mejores al trabajar en un entorno GPU que uno CPU, ya que el problema permitía la paralelización, la GPU permitió el procesamiento de vértices y píxeles de una forma más rápida, permitiendo la gestión de resultados intermedios de operaciones de manera más ágil.
- 3) Se logra ver que el algoritmo logra aprender el como dar color, pero a pesar de eso, tiene ciertas falencias en algunos casos específicos ya mencionados en los resultados que vendrían siendo los ojos de los gatos y los colores sepia.

Trabajo Futuro

Entrenar el algoritmo con otros tipos de imágenes puede ser con datasets de otros animales, para ver como se comportan los resultados.

Tener cuidado a la hora del manejo de imágenes puesto que consume mucha RAM, siendo necesario disminuir las muestras, realizar un rescalado o ambas.

Información de contacto

Andrés Uribe, Andres.uribe@correo.uis.edu.co
Julián Rodríguez, julian2170137@correo.uis.edu.co

Referencias Bibliográficas

1. CHETANIMRAVAN. (2018, 19 abril). Dogs & Cats Images. kaggle. <https://www.kaggle.com/chetankv/dogs-cats-images>
2. Manipular imágenes desde el terminal. (2012). DesdeLinux. <https://blog.desdelinux.net/como-manipular-imagenes-desde-el-terminal/>
3. ImageMagick Studio LLC. (s. f.). ImageMagick. GitHub. <https://github.com/ImageMagick/ImageMagick>